

SISTEMA CNH DIGITAL

Módulo de Aluno

Especificação de Requisitos, Funcionalidades e Regras de Negócio

Versão 1.0 — Grupo 2

1. VISÃO GERAL DO MÓDULO

Este documento descreve as funcionalidades, as regras de negócio e o fluxo de entrada, processamento e saída do módulo de Aluno, integrante do Sistema CNH Digital, desenvolvido como projeto acadêmico.

O módulo de Aluno é responsável pelo gerenciamento completo do ciclo de vida do aluno dentro da autoescola: desde o seu cadastro e matrícula em cursos, passando pela realização de simulados teóricos, até o acompanhamento de seu desempenho e progresso nas aulas práticas e teóricas.

O sistema atende dois perfis de usuário:

- Administrador — responsável pelo cadastro, edição e controle de alunos, visualização de desempenho e gestão de matrículas.
- Aluno — acessa o sistema para visualizar seus dados, realizar simulados, acompanhar seu histórico de aulas e consultar seus resultados.

2. FUNCIONALIDADES — MÓDULO DE ALUNO

2.1 Descrição Geral

O módulo de Aluno permite o gerenciamento completo dos dados cadastrais e acadêmicos dos alunos. O administrador realiza o cadastro e a manutenção dos registros, enquanto o aluno interage com o sistema para acompanhar sua evolução, realizar simulados e consultar seu histórico de atividades.

O aluno está relacionado diretamente com os demais módulos do sistema:

- Simulados — o aluno realiza avaliações teóricas geradas a partir do banco de questões.
- Cursos — o aluno é matriculado em cursos compostos por aulas teóricas e práticas.
- Instrutores e Veículos — o aluno é associado a instrutores e veículos para a realização das aulas práticas.

2.2 Tabela de Funcionalidades — Entrada / Processamento / Saída

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Dados pessoais do aluno (nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço)	Validação dos dados e armazenamento no sistema	Aluno registrado no sistema
Documento de identidade e CPF	Verificação de unicidade do CPF no sistema	Cadastro confirmado ou erro de duplicidade
Categoria de habilitação pretendida (A, B, AB, C, D, E)	Associação da categoria ao perfil do aluno	Categoria registrada no cadastro
Comando de ativar / inativar aluno	Alteração do status do aluno no sistema	Status atualizado (ativo / inativo)
Matrícula em curso	Vinculação do aluno ao curso selecionado	Matrícula registrada e aluno vinculado ao curso
Solicitação de realização de simulado	Geração e vinculação do simulado ao aluno	Simulado disponibilizado para o aluno
Respostas do aluno no simulado	Comparação com o gabarito e cálculo do resultado	Resultado calculado (aprovado / reprovado)
Solicitação de consulta de histórico	Recuperação de todos os registros do aluno	Exibição do histórico de simulados e aulas
Atualização de dados cadastrais	Validação e substituição dos dados anteriores	Cadastro atualizado com sucesso

3. REGRAS DE NEGÓCIO

3.1 Regras de Cadastro do Aluno

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
01	O CPF do aluno deve ser único no sistema.	Não é permitido cadastrar dois alunos com o mesmo CPF.

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
0 2	Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos no cadastro.	Nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço são obrigatórios.
0 3	O aluno deve ter no mínimo 18 anos para ser cadastrado.	A data de nascimento é validada no momento do cadastro.
0 4	O e-mail informado deve ter formato válido.	O sistema realiza validação de formato antes de salvar o registro.
0 5	A categoria de habilitação pretendida é obrigatória no cadastro.	O aluno deve indicar a categoria (A, B, AB, C, D ou E) no momento do registro.
0 6	Alunos inativos não podem realizar novas atividades no sistema.	Simulados, matrículas e aulas ficam bloqueados para alunos com status inativo.
0 7	O histórico do aluno deve ser preservado mesmo após inativação.	Registros de simulados e aulas anteriores permanecem intactos.
0 8	Apenas o administrador pode cadastrar, editar ou inativar um aluno.	O aluno não tem permissão para alterar seu próprio status ou dados críticos.

3.2 Regras de Matrícula e Vínculo com Cursos

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
0 1	Um aluno só pode ser matriculado em um curso ativo.	Cursos encerrados ou inativos não aceitam novas matrículas.
0 2	Um aluno pode estar matriculado em mais de um curso simultaneamente.	O sistema permite múltiplas matrículas ativas ao mesmo tempo.
0 3	A matrícula gera automaticamente um registro de histórico.	Data de matrícula e curso são armazenados no histórico do aluno.
0 4	O cancelamento de matrícula deve ser registrado com data e motivo.	O histórico de cancelamentos fica disponível para consulta do administrador.
0 5	A matrícula exige que o aluno esteja com status ativo no sistema.	Alunos inativos não podem ser matriculados em novos cursos.

3.3 Regras de Realização de Simulados

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
0	O aluno deve estar ativo e matriculado para realizar	Alunos sem matrícula ativa não têm

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
1	simulados.	acesso aos simulados.
0 2	O aluno pode refazer simulados ilimitadamente.	Cada execução gera um novo registro independente no histórico.
0 3	O resultado do simulado é calculado automaticamente ao finalizar.	A aprovação exige 70% ou mais de acertos.
0 4	O aluno pode consultar resultados e respostas de simulados concluídos.	O histórico completo de simulados fica disponível para o aluno.
0 5	Simulados em andamento não podem ser submetidos parcialmente.	O aluno deve concluir o simulado ou aguardar o encerramento automático por tempo.

3.4 Regras de Acompanhamento de Aulas

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
0 1	O aluno pode consultar o histórico de aulas teóricas e práticas realizadas.	O sistema exibe data, instrutor, veículo (para práticas) e status de cada aula.
0 2	A frequência do aluno nas aulas é registrada automaticamente.	O registro é feito pelo administrador ou instrutor ao confirmar a presença.
0 3	O aluno não pode agendar ou cancelar aulas diretamente.	Toda gestão de aulas é realizada pelo administrador ou instrutor.
0 4	O progresso do aluno no curso é calculado com base nas aulas concluídas.	O sistema exibe o percentual de aulas realizadas em relação ao total do curso.

4. ATRIBUTOS DA ENTIDADE ALUNO

A entidade ALUNO é composta pelos seguintes atributos:

ATRIBUTO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
id_aluno	INT (PK)	Sim	Identificador único do aluno, gerado automaticamente.
nome_completo	VARCHAR(150)	Sim	Nome completo do aluno.
cpf	VARCHAR(14)	Sim	CPF do aluno. Deve ser único no sistema.
data_nascimento	DATE	Sim	Data de nascimento. Aluno deve

ATRIBUTO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
			ter no mínimo 18 anos.
telefone	VARCHAR(20)	Sim	Telefone de contato do aluno.
email	VARCHAR(100)	Sim	E-mail do aluno. Deve ter formato válido e ser único.
endereço	VARCHAR(255)	Sim	Endereço completo do aluno.
categoria_pretendida	ENUM(A,B,AB,C,D,E)	Sim	Categoria de habilitação que o aluno deseja obter.
status	ENUM(ativo, inativo)	Sim	Status atual do aluno no sistema.
data_cadastro	DATETIME	Sim	Data e hora em que o aluno foi cadastrado no sistema.
data_atualizacao	DATETIME	Não	Data e hora da última atualização dos dados do aluno.

5. RELACIONAMENTOS ENTRE ENTIDADES

O modelo de dados do módulo de Aluno se relaciona com os demais módulos do sistema da seguinte forma:

- ALUNO 1 : N SIMULADO — Um aluno pode realizar vários simulados; cada simulado pertence a um único aluno.
- ALUNO N : N CURSO — Um aluno pode estar matriculado em vários cursos; um curso pode ter vários alunos (tabela intermediária MATRICULA).
- ALUNO N : N AULA — Um aluno pode participar de várias aulas; uma aula pode ter vários alunos (tabela intermediária ALUNO_AULA).
- ALUNO N : N INSTRUTOR — Um aluno pode ser atendido por vários instrutores ao longo do curso; um instrutor pode atender vários alunos.
- MATRICULA — Tabela intermediária entre ALUNO e CURSO. Armazena data de matrícula, status da matrícula e data de cancelamento (quando aplicável).
- ALUNO_AULA — Tabela intermediária entre ALUNO e AULA. Armazena presença e data de realização da aula.

6. CASOS DE USO

6.1 Casos de Uso — Aluno

CASO DE USO	DESCRIÇÃO	PRÉ-CONDIÇÃO
Visualizar dados cadastrais	O aluno consulta suas informações pessoais e de habilitação registradas no sistema.	Aluno autenticado no sistema.
Realizar simulado	O aluno inicia e responde um simulado teórico vinculado ao seu perfil.	Aluno ativo e matriculado em curso ativo.
Consultar resultado de simulado	O aluno visualiza o resultado, as respostas e o desempenho de simulados já concluídos.	Simulado concluído e vinculado ao aluno.
Refazer simulado	O aluno realiza novamente um simulado já concluído. Cada execução gera novo registro.	Aluno ativo e simulado disponível.
Consultar histórico de aulas	O aluno visualiza todas as aulas teóricas e práticas realizadas, com datas e instrutores.	Aluno autenticado no sistema.
Acompanhar progresso no curso	O aluno visualiza o percentual de conclusão do curso com base nas aulas realizadas.	Aluno matriculado em curso ativo.

6.2 Casos de Uso — Administrador

CASO DE USO	DESCRIÇÃO	PRÉ-CONDIÇÃO
Cadastrar aluno	O administrador registra um novo aluno no sistema com todos os dados obrigatórios.	Nenhum aluno com o mesmo CPF cadastrado.
Editar dados do aluno	O administrador atualiza informações cadastrais de um aluno existente.	Aluno previamente cadastrado.
Ativar / Inativar aluno	O administrador altera o status do aluno para ativo ou inativo.	Aluno previamente cadastrado.
Matricular aluno em curso	O administrador vincula o aluno a um curso disponível.	Aluno ativo e curso ativo disponível.
Cancelar matrícula	O administrador cancela a matrícula do aluno em um curso, registrando data e motivo.	Matrícula ativa existente.
Consultar histórico do aluno	O administrador visualiza todo o histórico de simulados, aulas e matrículas do aluno.	Aluno previamente cadastrado.
Acompanhar desempenho geral	O administrador visualiza estatísticas de desempenho do aluno nos simulados e aulas.	Aluno com ao menos um simulado ou aula registrados.